

Конспект подготовки Моны к конкурсу оператора системы управления Культурой

Назначение: структурированный шаблон для планирования, подготовки, демонстрации и последующей приёмки навыков оператора. Заполняйте поля ☐ **заполнить** по мере уточнения данных. Используйте как основу для рабочей тетради, презентации, отчётов и листов контроля.

0. Быстрый обзор / Executive Summary

- **Цель участия:** Показ операторских навыков работы с системой управления Культурой (далее **СУК**) путём выращивания изображения *кошки на мольберте* (доказуемый артефакт исполнения).
 - **Срок:** конкурс через 8 недель. *Предположение:* при текущей дате 18 июля 2025 (Europe/Amsterdam) ориентировочная дата проведения **12 сентября 2025**. Уточнить у организаторов. ☐ **подтвердить дату**
 - **Локация:** Театр Начальства. ☐ **подтвердить адрес / доступ / пропуска**
 - **Оборудование в день конкурса:** предоставляют организаторы. Для подготовки требуется эквивалентный прототип СУК ("суКа" — тренировочный экземпляр) совместимый с боевой конфигурацией.
 - **Культура:** штамм "В", выведенный в Медкорпусе, на архитектуре Властей, лицензия Канцелярии Императора, патент в офисе Шиловских. Активна *только* в Театре; функциональность ограничена лицензией (соображения безопасности).
 - **Интерфейсы управления:** через Бардо и СУК.
 - **Апгрейды / настройка Культуры:** выполняются на Фотонно-Вычислительной Машине (ФВМ) в Медкорпусе.
 - **Временные лимиты в день конкурса:**
 - Подключение и настройка СУК: 80 мин.
 - Инструктаж Культуры: 8 мин.
 - Исполнение и завершение выступления: ≤ 80 мин.
-

1. Контекст и сценарий конкурса

1. Операторы соревнуются в управлении биокибернетической / био-техно *Культурой* с визуально осязаемым результатом на Поверхности (мольберт / сцена визуализации).
 2. Демонстрируемое исполнение: вырастить/проявить рисунок кошки (контур → текстура → насыщение?) на предоставленной Поверхности в рамках регламентов и ТБ.
 3. Организаторы обеспечивают среды, расходники, лицензии и подключение Культуры в день проведения; подготовка требует локального тренажёра.
 4. Управление идёт через цепочку: Оператор → Бардо (интерпретационный слой) → СУК → Культура (штамм "В") → Поверхность / Театр.
 5. Безопасность и регуляторика критичны: ограниченный режим в пределах Театра, контроль лицензий, аудит действий.
-

2. Термины и сокращения (минимальный глоссарий)

Термин	Рабочее определение	Примечания / источники	Статус
Поверхность	Физическая или проектируемая рабочая плоскость вывода/проявления Культуры; в конкурсе — мольберт.	Материал? обработка?	[□]
Культура	Живая / полуавтономная биотехнологическая субстанция штамма "В", способная к управляемому росту / проявлению визуальных структур.	Лицензии, ограничения зоны активации.	[□]
СУК	Система Управления Культурой; программно-аппаратный комплекс управления состояниями Культуры, каналами ввода/вывода и параметрами среды.	Вариант: тренировочная суКа.	[□]
Исполнение	Фаза активного выращивания артефакта (рисунка) согласно сценарию.	Ограничено по времени (≤ 80 мин).	[□]
ТБ	Техника безопасности: регламенты биозащиты, лицензий, изоляции зоны, утилизации мёртвого шелка.	Контроль чеклистом.	[□]
Мёртвый шёлк	Остаточный материал / инертный субстрат после деактивации Культуры.	Требуется безопасного удаления.	[□]
Бардо	Прослойка интерпретации инструкций (скриптов) оператора в управляющие сигналы СУК.	Может выполнять валидацию команд.	[□]
ФВМ	Фотонно-Вычислительная Машина в Медкорпусе; среда для настройки, симуляций, апгрейдов Культуры.	Доступ регламентирован.	[□]

При расширении глоссария переносите развёрнутые описания в Приложение В.

3. Стейкхолдеры

Идентификация заинтересованных сторон, их интересов, влияния и критериев удовлетворённости.

3.1 Сводная таблица стейкхолдеров

Стейкхолдер	Роль / Полномочия	Интересы / Цели	Влияние	Критерий успеха	Контактное лицо
Институт Государственной Инквизиции	Надзор за соблюдением регламентов, чистота практик	Безопасность, правомерность	Высокое	Нет нарушений, полная трассируемость	[]
Медкорпус	Разработка/поддержка штамма "В", ФВМ	Научная валидность, стабильность штамма	Высокое	Корректная интеграция, отсутствие контаминаций	[]
Канцелярия Императора	Лицензирование, патентный контроль	Соблюдение лицензий, отчётность	Высокое	Все вызовы под лицензией; журнал	[]
Власти	Архитектура инфраструктуры, сетевые и средовые допуски	Стабильность платформы	Среднее	Нет несанкционированных подключений	[]
Начальство	Хостинг площадки (Театр)	Успешное мероприятие без инцидентов	Средне-высокое	Выполнение по расписанию, ТБ	[]
Администрация	Организация, логистика, ресурсы	Своевременное обеспечение	Среднее	Оборудование готово вовремя	[]
Вероника Вира	[уточнить: наставник? куратор?]	Успех Моны, корректность методики	Низк-среднее	Мона проходит пороговый балл	[]
Мона Шейн-Шиловски	Оператор-участник	Победа; демонстрация компетенций	Оперативное	Выполнение задания, высокий балл	(сама)

3.2 Анализ влияния/интереса (матрица)

- Высокий интерес / высокое влияние: Инквизиция, Медкорпус, Канцелярия.
- Высокий интерес / низкое влияние: Вероника Вира.
- Низкий интерес / высокое влияние: Власти (инфраструктура), Начальство (площадка).
- Рабочие контакты: Администрация.

Добавьте схему (можно отрисовать позже). []

4. Требования к тренировочному прототипу СУК ("суКа")

Цель: иметь в подготовительный период установку, максимально приближённую к конкурсной.

4.1 Функциональные требования

- Приём инструкций в формате, идентичном Бардо->СУК цепочке. [□]
- Эмуляция ответов Культуры (штамм "В") с настраиваемыми задержками и стохастикой роста. [□]
- Отрисовка цифровой / материальной тестовой Поверхности. [□]

4.2 Интерфейсные требования

- Совместимость с управляющими скриптами конкурного дня. [□]
- Логирование команд для отладки. [□]

4.3 Лицензионные / режимные ограничения

- Запрет боевой Культуры вне Театра → использовать симулянт / неактивные культуры. [□]

4.4 Производительность

- Быстрая перезагрузка сценариев < 2 мин. [□]

4.5 Тестовые данные

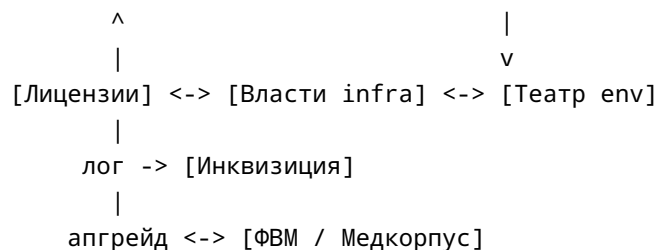
- Набор эталонных контуров (кошачий силуэт разных сложностей). [□]

5. Контекстная диаграмма системы (уровень 0)

Внешние сущности: Оператор, Бардо, СУК, Культура (штамм "В"), Поверхность (мольберт), Театр (среда), ФВМ (апгрейды), Лицензионные сервисы Канцелярии, Лог-аудит Инквизиции.

Скетч (псевдо-диаграмма):

```
[Оператор] ->cmd-> [Бардо] ->ctrl-> [СУК] ->bioIO-> [Культура"В"] ->grow->
[Поверхность]
```



(Перенести в Visio/Lucid/Draw.io при подготовке слайда.)

6. Классификация требований (к конкурсу и демонстрации)

6.1 Функциональные

- Подключить СУК к инфраструктуре Театра. [□]
- Инициализировать Культуру (штамм "В") в разрешённом режиме. [□]
- Подать инструкции для выращивания изображения кошки. [□]
- Отобразить завершённый рисунок; зафиксировать результат. [□]

6.2 Нефункциональные

- Временные ограничения (80/8/80 мин). [□]
- Безопасность биоматериала и персонала (ТБ). [□]
- Трассируемость и аудит действий. [□]
- Устойчивость к ошибкам операторского ввода. [□]

6.3 Регуляторные / лицензионные

- Активность Культуры только в границах Театра. [□]
- Ограничение функционала согласно лицензии Канцелярии. [□]
- Соответствие патенту офиса Шиловских. [□]

6.4 Операционные ограничения дня конкурса

- Оборудование поставляется организаторами; запрещён самостоятельный перенос биоматериала. [□]
- Доступ к ФВМ только до дня конкурса (пред-конфигурация). [□]

6.5 Допущения

- Электропитание и сетевой доступ стабильны. [□]
- Расходники достаточны. [□]

7. План подготовки (T-8w → T0)

Неделя	Цель	Основные активности	Выходные артефакты	Риски / Зависимости
T-8w	Запуск проекта	Уточнить дату конкурса; запросить требования; выделить ресурсы	План работ v0	Доступ к стейкхолдерам
T-7w	Прототип суКа	Определить требования, собрать тренажёр	Прототип v0	Комплект интерфейсов
T-6w	Термины/ процедуры	Глоссарий, ТБ черновик	Глоссарий v1	Согласование Инквизиции

Неделя	Цель	Основные активности	Выходные артефакты	Риски / Зависимости
T-5w	Сценарий кошки	Скрипты роста; тест на эмуляторе	Скрипт v1	Поведение симулянта
T-4w	Репетиция #1	Полный проход (эмулятор)	Отчёт, метрики времени	Стабильность ПО
T-3w	Репетиция #2 (с урезанной живой культурой?)	Частичная биопроба	Лог, корректировки	Доступ к штамму
T-2w	Проверка ТБ / лицензий	Чеклисты, допуски, журналы	ТБ пакет	Регуляторные задержки
T-1w	Финальная репетиция	Полный тайминг 80/8/80	Готовность акт	Поломка оборудования
T0	КОНКУРС	Исполнение	Результат, лог	Форс-мажор

8. Сценарий демонстрации (пошагово с тайм-кодами)

Общий лимит: 80 мин настройка → 8 мин инструктаж → 80 мин исполнение.

8.1 Подготовка площадки (до старта таймера?)

- Приём оборудования. ☐
- Проверка лицензий. ☐
- ТБ брифинг. ☐

8.2 Подключение и настройка СУК (≤80 мин)

1. Физическое подключение интерфейсов. ☐
2. Проверка каналов Бардо↔СУК. ☐
3. Загрузка профиля Культуры. ☐
4. Калибровка Поверхности. ☐

8.3 Инструктаж Культуры (8 мин)

- Передача параметров роста (контур кошки, слои, цвет/плотность). ☐
- Установка ограничителей зоны. ☐

8.4 Исполнение (≤80 мин)

- Старт роста.
- Этапы: контур → заполнение → текстура / "шерсть" → стабилизация.
- Мониторинг и корректировки по логам. ☐

8.5 Завершение и деактивация

- Заморозка роста.
- Сбор мёртвого шелка / остаточных материалов.
- Сохранение логов.
- Подписание протоколов.

Вставьте подробный чеклист в Приложение А.

9. Критерии оценки и шкала баллов

Проходной балл: зависит от навыков владения СУК и Культурой. Уточнить порог [□].

Предлагаемая драфт-матрица (0–5 баллов по каждому критерию; множители веса на усмотрение жюри):

Критерий	Описание	Вес	Балл (0-5)	Взвешенный	Комментарий судьи
Включение СУК	Успешная и быстрая инициализация	1	[]	[]	[]
Настройка СУК	Корректные параметры, без ошибок	2	[]	[]	[]
Подготовка рабочего места	ТБ, организация инструментов	1	[]	[]	[]
Работа с Культурой	Точность, стабильность роста	3	[]	[]	[]
Демонстрация навыков	Эффективность, комментарии	1	[]	[]	[]
Соблюдение ТБ	Без инцидентов	2	[]	[]	[]
Уборка / отключение	Чистота, протокол закрыт	1	[]	[]	[]
Итоговый артефакт	Качество рисунка кошки	3	[]	[]	[]

Формула итогового балла: $\Sigma(\text{балл} \cdot \text{вес}) / \Sigma(\text{весов}) \rightarrow \% \text{ или шкала}$. [□ **подтвердить**]

10. Верификация и Валидация

Различие:

- **Верификация** — построено ли правильно? (исполнение требований, проверяем артефакты, тесты, инспекции.)

- **Валидация** — построено ли то, что нужно? (удовлетворяет ли система намерению заказчика / цели конкурса.)

10.1 Матрица трассируемости требований (RTM)

Req ID	Описание	Метод верификации (Test/Inspect/Analyse/Demo)	Критерий приёма	Метод валидации (с заказчиком)	Статус
R-F-001	Инициализация СУК ≤80 мин	Тест по таймеру	≤80	Демонстрация	[]
R-F-002	Инструктаж ≤8 мин	Наблюдение	≤8	Жюри подтверждает	[]
...	...	...	...	...	...

10.2 Как доказать, что это *тот самый Указатель*, согласованный заказчиком

- Использовать контрольные контрольные хэши инструкций. [□]
- Подписанные лицензии / цифровые подписи от Канцелярии. [□]
- Видео/лог-запись процесса. [□]

11. Управление рисками

11.1 Почему лучшие решения самые рискованные

- Новые методики роста дают лучший визуальный эффект, но выше вероятность нестабильности / превышения лимитов. [□ примеры]

11.2 Регистр рисков

ID	Риск	Вероятн.	Влияние	Уровень	Митигирующие меры	План В	Статус
RS-01	Сбой лицензии в Театре	M	H	H	Предварительная проверка	Локальный офлайн режим?	[]
RS-02	Рост вне границ Поверхности	L	H	M-H	Ограничители зоны	Срочная деактивация	[]
RS-03	Превышение времени 80 мин	M	M	M	Репетиции / таймеры	Урезанный сценарий	[]

11.3 Жизненные циклы как стратегия снижения рисков

- **Консервативная логика / каскадный ЖЦ:** требования → архитектура → дизайн → реализация → тесты → приёмка. Минимизирует изменения поздно, но риск несоответствия ожиданиям.
- **Инкрементальный ЖЦ:** ранние прототипы; частичное включение Культуры; итеративная проверка ТБ; снижает технические и регуляторные риски.

11.4 Развилки, выпуски и базисы

- Зафиксировать базис требований перед T-5w. ☐
- Контрольные выпуски скриптов (v1, v2...). ☐

12. Объекты и атрибуты (данные / конфигурации)

Объект	Ключевые атрибуты	Где хранится	Контроль версий	Примечания
Профиль Культуры	штамм, версия лицензии, режим	Медкорпус / Канцелярия	git/per	☐
Сценарий роста	контур, параметры темпа	Бардо репозиторий	git	☐
Конфиг СУК	драйверы, лимиты	Локально / Театр	версионирование	☐
Логи исполнения	таймкоды, команды	Архив Инквизиции	неизменяемо	☐
Чеклисты ТБ	версии	Общее хранилище	doc-ctrl	☐

13. Сдача, приёмка, передача оргспособности

Цель: убедиться, что компетенция оператора и система готовы к конкурсу.

Контрольный список приёмки:

- Подтверждены лицензии и патенты. ☐
- Глоссарий утверждён всеми регуляторами. ☐
- Протоколы ТБ подписаны. ☐
- Репетиция в регламенте времени пройдена ≥ 1 раз. ☐
- Материалы сдачи (логи, видео, отчёт) переданы. ☐

14. План действия / сверение / уточнение (итеративный цикл)

PDCA для подготовки:

1. **Plan:** определить цели репетиции (например, уложиться в 75 мин настройки). [□]
2. **Do:** выполнить репетицию на прототипе. [□]
3. **Check:** метрики времени, ошибок, качество рисунка. [□]
4. **Adjust:** скорректировать скрипты, чеклисты, обучение. [□]

Журнал итераций → см. Приложение С.

15. Рецепт (кулинарная метафора для объяснения)

- **Ингредиенты:** Культура, Поверхность, СУК, лицензия, скрипт кошки, оператор. [□]
- **Соединение (Форма/Функция):** как компоненты стыкуются и за что отвечают. [□]
- **Закрепление:** верификационные шаги, подтверждающие, что ингредиенты правильно смешаны (валидные параметры среды, границы роста). [□]

Используйте в обучающих материалах для непрофильных стейкхолдеров.

16. Максимы (принципы)

16.1 Максима ясности

Говори, что делаешь; делай, что задокументировано; документируй, что сделал.

16.2 Максима безопасности

Если непонятно — ставь в безопасный режим.

16.3 Максима прослеживаемости

Каждая команда → запись в лог; каждый лог → стейкхолдер.

16.4 Максима минимальной сложности

Используй минимально достаточный сценарий кошки, который можно стабильно повторить.

16.5 Максима демонстрационной ценности

Лучше простой, но чёткий рисунок в лимитах времени, чем амбициозный, но сорванный.

16.6 Максима времени

Замеряй время в реальном времени; опережай лимиты.

(Добавьте свои максимы тут.) [□]

17. Приложения и поддерживающие материалы

- **Приложение А:** Чеклисты (настройка 80 мин, инструктаж 8 мин, исполнение 80 мин, ТБ, деактивация, уборка).
- **Приложение В:** Расширенный глоссарий терминов и технических параметров штамма "В".
- **Приложение С:** Журнал итераций подготовки / версия конспекта.
- **Приложение D:** Диаграммы архитектуры (контекст, контейнеры, компоненты).
- **Приложение Е:** Матрица RACI по стейкхолдерам.

18. Карта соответствия стадиям жизненного цикла (каскадный поток)

Ниже связываем классическую последовательность, указанную в исходных тезисах, с артефактами конспекта.

ЖЦ стадия	Что делаем в подготовке	Ключевые артефакты	Метрический выход	Гейт перехода
Анализ требований системы	Сбор и уточнение данных из оргдоков	Разд. 6, RTM черновик	Полнота req $\geq 90\%$	Подписан базис req
Проектирование архитектуры	Контекст/интерфейсы	Разд. 5, diag	Проверка связей	Архитектура утверждена
Детализация компонентов	Настройка суКа, скрипты	Разд. 4, 12	Тест эмуляции ok	Freeze v1
Реализация (код)	Скрипты Бардо, конфиги	Репозитории	Unit pass	Dev→Test
Тестирование модулей	Локальные проверки	Unit отчёт	Pass rate	→Интеграция
Интеграционное тестирование	СуКа↔Культура↔Поверхность	Репетиция #1/#2	Лог ошибок	→Валидация
Валидация системы	Прогон в условиях, близких к Театру	Протокол валидации	Соответствие цели	→Приёмка
Приёмка заказчиком	Жюри / регуляторы	Протокол конкурса	Балл $\geq$ порог	Успех / Победа

19. Лист быстрой проверки (Day-Of Run Book)

Перед стартом:

-

После настройки:

-

После исполнения:

-

20. История версий конспекта

Версия	Дата	Автор	Изменения
0.1	18.07.2025	ChatGPT (драфт)	Создана структура
0.x	[]	Мона	Поправки терминов
1.0	[]	Мона	Утверждённая версия

Следующие шаги для Моны

1. Подтвердить дату конкурса и регламент с организаторами. ☒ ☐
2. Присвоить ответственных по каждому стейкхолдеру. ☒ ☐
3. Сформировать минимальный набор требований к тренировочной суКа. ☒ ☐
4. Начать заполнять глоссарий и чеклисты ТБ. ☒ ☐
5. Назначить первую репетицию (T-4w не позднее). ☒ ☐

Когда вы будете готовы, пришлите уточнённые данные (например, известны ли формальные критерии оценок, формат журнала лицензий, точное определение "мёртвого шелка"), и я помогу заполнить разделы.

Конец шаблона.